

Investigação Operacional
2016/2017
Exame da Época Normal – Proposta de Resolução

1

Modelo de programação linear

Determinar

$$\left. \begin{array}{l} x_1 - \text{n}^\circ \text{ de casas a inspecionar}^* \text{ por semana} \\ x_2 - \text{n}^\circ \text{ de empresas a inspecionar}^* \text{ por semana} \end{array} \right\} \text{ (variáveis de decisão)}$$

* - Assume-se que a inspeção é completa

de modo a

$$\left. \begin{array}{l} \text{Maximizar o n}^\circ \text{ de inspeções completas por semana,} \\ \text{ou seja,} \\ \text{Max } z = x_1 + x_2 \end{array} \right\} \text{ (função objetivo)}$$

sujeito às seguintes restrições:

$$4x_1 + 2x_2 \leq 28 \quad (\text{Disponibilidade semanal do inspetor de isolamentos})$$

$$2x_1 + 6x_2 \leq 30 \quad (\text{Disponibilidade semanal do inspetor de instalações elétricas})$$

$$4x_1 + 6x_2 \leq 36 \quad (\text{Disponibilidade semanal do inspetor de aquecimento})$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \quad (\text{Dado o seu significado, as variáveis têm que ser não-negativas})$$

Investigação Operacional
2016/2017
Exame da Época Normal – Proposta de Resolução

2

a)

Min $z = 4x_1 + 3x_2 = 12$ (p.ex.) $(3,0);(0,4)$

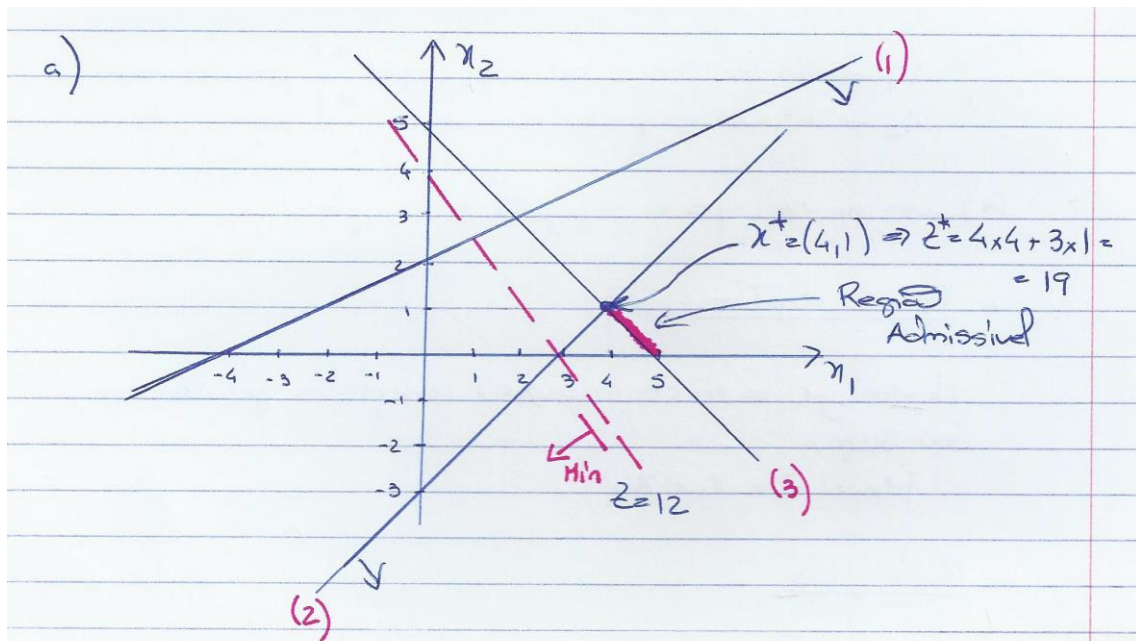
s.a

$-x_1 + 2x_2 \leq 4^{(1)}$ $(-4,0);(0,2)$

$2x_1 - 2x_2 \geq 6^{(2)}$ $(3,0);(0,-3)$

$2x_1 + 2x_2 = 10^{(3)}$ $(5,0);(0,5)$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$



$x^*:$

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 = 6 \\ 2x_1 + 2x_2 = 10 \end{cases}$$
$$+ \quad \underline{2x_1 + 2x_2 = 10}$$
$$4x_1 \quad \quad \quad = 16 \Rightarrow x_1 = 16/4 \Rightarrow x_1 = 4$$

Substituindo x_1 , p.ex., na 2ª equação:

$$x_2 = \frac{10 - 2x_1}{2} = \frac{10 - 8}{2} = 1$$

Investigação Operacional
2016/2017
Exame da Época Normal – Proposta de Resolução

b)

$$\text{Min } z = 4x_1 + 3x_2 \Leftrightarrow \text{Max } z' = -4x_1 - 3x_2$$

sujeito a

$$-x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$2x_1 - 2x_2 \geq 6$$

$$2x_1 + 2x_2 = 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$2x_1 - 2x_2 - x_4 + x_5 = 6$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_6 = 10$$

$$x_j \geq 0, j=1, \dots, 6$$

em que: x_3 - slack; x_4 - surplus; x_5 e x_6 - artificiais

1ª-Fase

$$\text{Max } z_{1ªFase} = -x_5 - x_6$$

	C_i	0	0	0	0	-1	-1	
x_B	$C_B \setminus x_i$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_3	0	-1	2	1	0	0	0	4 (1)
x_5	-1	2	-2	0	-1	1	0	6 6/2 (2)
x_6	-1	2	2	0	0	0	1	10 10/2 (3)
Zj-cj		-4	0	0	1	0	0	-16

$$\text{SBA: } x=(0,0,4,0,6,10) \Rightarrow z_{1ªFase}=-16$$

(Para o problema auxiliar)

	C_i	0	0	0	0	-1	-1	
x_B	$C_B \setminus x_i$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_3	0	0	1	1	-1/2	1/2	0	7 7/1 (1)'=(1)+(2)'
x_1	0	1	-1	0	-1/2	1/2	0	3 (2)'=1/2*(2)
x_6	-1	0	4	0	1	-1	1	4 4/4 (3)'=(3)-2*(2)'
Zj-cj		0	-4	0	-1	2	0	-4

$$\text{SBA: } x=(3,0,7,0,0,4) \Rightarrow z_{1ªFase}=-4$$

(Para o problema auxiliar)

	C_i	0	0	0	0	-1	-1	
x_B	$C_B \setminus x_i$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_3	0	0	0	1	-3/4	3/4	-1/4	6 (1)''=(1)'-(3)''
x_1	0	1	0	0	-1/4	1/4	1/4	4 (2)''=(2)' + (3)''
x_2	0	0	1	0	1/4	-1/4	1/4	1 (3)''=1/4*(3)'
Zj-cj		0	0	0	0	1	1	0

$$\text{SBA: } x=(4,1,6,0,0,0) \Rightarrow z_{1ªFase}=0$$

(Para o problema original)

Quadro ótimo da 1ªFase porque não há valores negativos da linha Zj-cj => as variáveis artificiais foram removidas da base e têm agora valor zero.

Investigação Operacional
2016/2017
Exame da Época Normal – Proposta de Resolução

2ª-Fase

$$\text{Max } z' = -4x_1 - 3x_2$$

		c_i	-4	-3	0	0	
x_B	$c_B \setminus x_i$		x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_3	0		0	0	1	-3/4	6
x_1	-4		1	0	0	-1/4	4
x_2	-3		0	1	0	1/4	1
Zj-cj			0	0	0	1/4	-19

Quadro ótimo da 2ª Fase e do problema pois não existem valores negativos na linha Zj-cj.

Solução ótima: SBA: $x^*=(4,1,6,0,0,0)$

Valor ótimo de z: $z'^*=-19 \Rightarrow z^*=19$

c)

Duas soluções básicas admissíveis são adjacentes quando diferem apenas numa variável não básica (VNB).

Deste modo, as soluções básicas admissíveis correspondentes a quadros do método Simplex obtidos em iterações sucessivas são adjacentes.

Por exemplo, as soluções básicas admissíveis $x=(3,0,7,0,0,4)$ e $x=(4,1,6,0,0,0)$ são adjacentes pois têm em comum as VNB x_4 e x_5 , diferindo na 3ª VNB (que na 1ª solução é x_2 e na 2ª solução é x_6).

Investigação Operacional
2016/2017
Exame da Época Normal – Proposta de Resolução

3

Max $z = x_1$

sujeito a

$$2x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Para resolver pelo método dual do Simplex há que criar pelo menos um termo independente negativo. Há 3 alternativas possíveis: *multiplicar a 1ª restrição funcional por -1, multiplicar a 2ª restrição funcional por -1, ou multiplicar ambas as restrições funcionais por -1.*

Optando pela 1ª alternativa de resolução:

Max $z = x_1 - Mx_4$

sujeito a

$$2x_1 + x_2 \leq 2 \Leftrightarrow -2x_1 - x_2 \geq -2$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

$$-2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = -2$$

$$x_1 + 3x_2 + x_5 = 3$$

em que: x_3 - surplus; x_4 - artificial; x_5 - slack

	c_i	1	0	0	-M	0	
x_B	$c_B \setminus x_i$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_4	-M	-2	-1	-1	1	0	-2 (1)
x_5	0	1	3	0	0	1	3 (3)
Zj-cj		2M-1	M	M	0	0	2M
		2M-1/ -2	M/ -1	M/ -1			

	c_i	1	0	0	-M	0	
x_B	$c_B \setminus x_i$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	1	1	1/2	1/2	-1/2	0	1 (1)'
x_5	0	0	5/2	-1/2	1/2	1	2 (2)'
Zj-cj		0	1/2	1/2	M-1/2	0	1

$$(1)' = -1/2*(1)$$

$$(2)' = (2) - (1)'$$

Quadro ótimo uma vez que não existem valores negativos na coluna b.

Solução ótima: SBA: $x^* = (1, 0, 0, 0, 2)$

Valor ótimo de z : $z^* = 1$

Investigação Operacional
2016/2017
Exame da Época Normal – Proposta de Resolução

b)

Problema dual:

$$\text{Min } z_d = 2u_1 + 3u_2$$

sujeito a

$$2u_1 + u_2 \geq 1$$

$$u_1 + 3u_2 \geq 0$$

$$u_1 \geq 0, u_2 \geq 0$$

c)

De forma muito sucinta poderia descrever-se a diferença de funcionamento gráfico dos métodos Simplex e dual do Simplex da seguinte forma:

Considerando que o problema está na forma *standard* de maximização, o método Simplex parte de um ponto extremo (PE) admissível do primal (e correspondentemente de um PE não admissível do dual), e vai-se movendo de PE admissível para PE admissível adjacente “melhor” do primal (e correspondentemente de PE não admissível em PE não admissível do dual), até que o PE atual (do primal) não possua PEs admissíveis adjacentes que sejam “melhores” (ou, de outra forma, até atingir um par de PEs admissíveis para os problemas primal e dual).

Já o método dual do Simplex parte de um PE admissível do dual (e correspondentemente, de um PE não admissível do primal) e vai-se movendo de PE admissível para PE admissível do dual “melhor” (e correspondentemente de PE não admissível em PE não admissível do primal), até encontrar um par de PEs admissíveis para os problemas primal e dual, ou concluir que o dual tem solução não limitada e o primal é impossível.

Investigação Operacional
2016/2017
Exame da Época Normal – Proposta de Resolução

4

a)

Como a OFERTA (50) é superior à PROCURA (45) há que criar um destino fictício (L4) que “receba” o excesso da OFERTA.

	L1	L2	L3	L4	
A1	¹ 15	² 6	⁵ X	⁰ X	21 6 0
A2	⁸ X	³ 14	¹ 4	⁰ X	18 4 0
A3	⁴ X	⁹ X	⁶ 6	⁰ 5	11 5 0
	15 0	20 14 0	10 6 0	5 0	

O custo desta SBA inicial é: $z = 1 \cdot 15 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 14 + 1 \cdot 4 + 6 \cdot 6 = 109 \text{ €}$

b)

Partindo da SBA obtida em a) vamos resolver pelo método dos transportes.

Calculam-se os valores dos u 's e v 's usando as células ocupadas e a equação $u_i + v_j = c_{ij}$. Considera-se à partida $u_1 = 0$.

	$v_1 = 1$	$v_2 = 2$	$v_3 = 0$	$v_4 = -6$	
$u_1 = 0$	¹ 15	² 6	⁵ X	⁰ X	21
$u_2 = 1$	⁸ X	³ 14	¹ 4	⁰ X	18
$u_3 = 6$	⁴ X	⁹ X	⁶ 6	⁰ 5	11
	15	20	10	5	

Teste das restrições do dual, $u_i + v_j \leq c_{ij}$, nas células desocupadas:

(1, 3): $u_1 + v_3 \leq 5 \Leftrightarrow 0 + 0 \leq 5$ ✓

(1, 4): $u_1 + v_4 \leq 0 \Leftrightarrow 0 - 6 \leq 0$ ✓

(2, 1): $u_2 + v_1 \leq 8 \Leftrightarrow 1 + 1 \leq 8$ ✓

(2, 4): $u_2 + v_4 \leq 0 \Leftrightarrow 1 - 6 \leq 0$ ✓

(3, 1): $u_3 + v_1 \leq 4 \Leftrightarrow 6 + 1 \leq 4$ ✗

(3, 2): $u_3 + v_2 \leq 9 \Leftrightarrow 6 + 2 \leq 9$ ✓

=> Vamos mover produto para a célula (3,1)

Quanto? $\min \{15, 14, 6\} = 6$

Investigação Operacional
2016/2017
Exame da Época Normal – Proposta de Resolução

	v1 = 1	v2 = 2	v3 = 0	v4 = -3	
u1 = 0	1 9	2 12	5 	0 	21
u2 = 1	8 	3 8	1 10	0 	18
u3 = 3	4 6	9 	6 	0 5	11
	15	20	10	5	

Teste das restrições do dual, $u_i + v_j \leq c_{ij}$, nas células desocupadas:

- (1 , 3): $u_1 + v_3 \leq 5 \Leftrightarrow 0 + 0 \leq 5$ ✓
 (1 , 4): $u_1 + v_4 \leq 0 \Leftrightarrow 0 - 3 \leq 0$ ✓
 (2 , 1): $u_2 + v_1 \leq 8 \Leftrightarrow 1 + 1 \leq 8$ ✓
 (2 , 4): $u_2 + v_4 \leq 0 \Leftrightarrow 1 - 3 \leq 0$ ✓
 (3 , 2): $u_3 + v_2 \leq 9 \Leftrightarrow 3 + 2 \leq 9$ ✓
 (3 , 3): $u_3 + v_3 \leq 6 \Leftrightarrow 3 + 0 \leq 6$ ✓

O quadro já é ótimo pois todas as restrições do dual se verificam.

Solução ótima: $x_{11}^*=9$; $x_{12}^*=12$; $x_{22}^*=8$; $x_{23}^*=10$; $x_{31}^*=6$; restantes $x_{ij}^*=0$ ($i=1,\dots,3$ e $j=1,\dots,3$).

O custo mínimo de transporte é $z^* = 1 \cdot 9 + 2 \cdot 12 + 3 \cdot 8 + 1 \cdot 10 + 4 \cdot 6 = 91$ €

c)

As restrições do primal correspondentes a u_1 , u_2 e u_3 são as restrições de OFERTA, ou seja:

- $x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq \mathbf{21}$
- $x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq \mathbf{18}$
- $x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq \mathbf{21}$